

Programa Minería de Datos

Agosto 2026

Página de Curso

Importante: la página oficial del curso se encuentra en

<https://github.com/MaxOjeda/IIC2433-2026>.

Allí se puede acceder a la información de contacto del profesor y de los ayudantes.

Descripción

El desarrollo de la tecnología ha hecho que la mayoría de los datos almacenados de forma física ahora lo estén de forma digital. Esto permite extraer información de estos datos mediante algoritmos computacionales, ya sea para descubrir patrones, construir modelos de predicción o identificar anomalías. En este curso se revisa una batería de técnicas para lidiar con información a través de algoritmos computacionales: manejo de datos, construcción de clasificadores o predictores, clusterización y técnicas de transformación de datos orientadas al trabajo con datos semiestructurados o multidimensionales.

Objetivo General

El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante los elementos necesarios para comprender las principales teorías y prácticas en Minería de Datos. Al finalizar, el alumno será capaz de aplicar técnicas para extraer conocimiento desde distintas fuentes y tipos de datos, y contará con fundamentos teóricos para decidir qué herramienta utilizar, conociendo sus potencialidades y limitaciones. Finalmente, los estudiantes vivirán una experiencia real de aplicación de estas herramientas en un entorno realista.

Metodología

Las clases son los lunes en los bloques 3-4 (K202). Usaremos el bloque de los días jueves (J:5) para las presentaciones de los proyectos u otras actividades excepcionales. Se avisarán por Canvas con anticipación. Las clases son teóricas/prácticas, por lo que se recomienda llevar un notebook con Python o bien acceso a Google Collab. Las clases se apoyan en ejemplos de Jupyter notebooks, que se encontrarán en el repositorio de GitHub del curso.

Evaluación

El curso se evalúa mediante:

1. Dos tareas individuales.
2. Dos interrogaciones
3. Actividades formativas semanales.
4. Un proyecto final en grupos de cuatro personas, estructurado en tres etapas (Planificación, Avances y Entrega Final).

Tareas

Las tareas se publican los lunes (horario de clases) y se entregan hasta el viernes de la semana siguiente (23:59 hrs).

Interrogaciones

Se realizarán dos interrogaciones en formato escrito (I_1 e I_2) en las fechas calendarizadas. Cada una de ellas equivale a un 15 % de la nota final, por lo que el promedio de ambas (NI) representará un 30 % de la nota final del curso.

Proyecto

El proyecto consta de tres etapas: Propuesta (10 %), Avance de proyecto (30 %) y Entrega Final (60 %). Los detalles del proyecto se darán a conocer en las fechas previstas en la planificación de la asignatura.

Actividades Formativas

Las actividades formativas se realizarán en clases. Consideran la resolución de problemas cortos de la materia del curso. Las actividades se evalúan como logradas (L) o no logradas (N). Los resultados obtenidos en las actividades formativas se bonifican en la nota final de la asignatura en décimas. Una décima por actividad, son máximo 8 actividades al semestre dependiendo del avance del curso.

Cálculo de la nota final

Sea AF la suma de uno por cada actividad *Lograda*. Sean T_i las notas de las tres tareas y P_i las de las tres etapas del proyecto. Entonces:

$$\text{Nota Final} = 0,3 \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) + 0,3 \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right) + 0,04P_1 + 0,12P_2 + 0,24P_3 + AF$$

Criterio de Aprobación

Para aprobar el curso, es necesario aprobarlo de forma individual y grupal. Es decir:

- El promedio de las tareas debe ser igual o superior a 4, sin considerar los puntos de AF.
- El promedio ponderado de las entregas del proyecto debe ser igual o superior a 4.

Calendario del Curso

Semana	Fecha	Tema	Evaluación
Semana 1	10/08	Introducción, Preprocesamiento	-
Semana 2	17/08	PCA	Actividad
Semana 3	24/08	TSNE y UMAP	Actividad
Semana 4	31/08	K-Means, DBSCAN y HDBSCAN	Actividad, Enunciado Tarea 1
Semana 5	07/09	Mixture of Gaussians	Actividad
Semana 6	14/09	Fiestas Patrias	-
Semana 7	21/09	Series de Tiempo 1, Repaso	Interrogación I
Semana 8	28/09	Series de Tiempo 2	Actividad
Semana 9	05/10	Reglas de Asociación	Actividad, Enunciado Tarea 2
Semana 10	12/10	Feriado	-
Semana 11	19/10	Redes Bayesianas	Actividad, Propuesta Proyecto
Semana 12	26/10	Autoencoders	Interrogación II
Semana 13	02/11	Presentaciones de Proyecto I	
Semana 14	09/11	Embeddings de texto.	Actividad
Semana 15	16/11	Libre	-
Semana 16	23/11	Presentaciones de proyectos II	-

Contenidos

1. Preparación y transformación de la información

- a) Preprocesamiento de datos
- b) Distancias y Análisis de Componentes Principales (PCA)
- c) TSNE y UMAP
- d) Autoencoders

2. Clustering

- a) K-means, DBSCAN
- b) Modelos de mixturas de distribuciones
- c) Evaluación de clústeres

3. Información semi-estructurada

- a) Procesamiento y Representación de Texto
- b) Embeddings de Texto

Otros

El Departamento de Ciencias de la Computación mantiene una política de tolerancia cero frente a copias o plagios. Se recomienda revisar las políticas y penalidades vigentes. La universidad y la escuela están suscritas a un código de honor que incluye a profesores, ayudantes y estudiantes.

Reflexión sobre copias y plagios. Este curso permite un acercamiento al conocimiento teórico y práctico de técnicas reales que se utilizan tanto en la Minería de Datos como otras áreas y cursos. Realizar las tareas y actividades de forma consciente trae un gran beneficio propio. Los ejercicios están diseñados para que aprendas mientras te evaluamos. Siempre estaremos dispuestos a resolver tus dudas. ¡Aprovecha esta oportunidad para aprender!

Los canales oficiales de comunicación son las clases y la página web del curso. Se asume que toda la información entregada por ambos canales llega a todos los estudiantes.

La asistencia a clases es obligatoria. En caso de ausencia, es responsabilidad del alumno ponerse al día. No se eliminan evaluaciones, pero se aceptará rendir evaluaciones atrasadas dependiendo de cada caso.

Bibliografía mínima

1. Rajaraman, A. & Ullman, J.D. *Mining of Massive Datasets*. Cambridge University Press, 2011 (disponible en línea).
2. Aggarwal, C. *Data Mining: The Textbook*. Springer, 2015.
3. Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, 2009.